

Лабораторная работа №8

Оценка производительности системы с использованием Phoronix Test Suite

1 Введение

Phoronix Test Suite (PTS) — это мощный инструмент для тестирования производительности операционных систем и аппаратного обеспечения. В данной работе будет произведена оценка производительности системы с помощью Phoronix Test Suite.

2 Установка Phoronix Test Suite

1. Загрузите Phoronix Test Suite с официального сайта или установите его из репозитория:

```
sudo apt update && sudo apt install phoronix-test-suite -y
```

2. Проверьте корректность установки:

```
phoronix-test-suite --version
```

3 Запуск тестов производительности

Phoronix Test Suite предоставляет множество тестов для оценки различных аспектов производительности системы.

3.1 Тесты пропускной способности

- **fio** – тестирование скорости работы с диском.
- **ramspeed** – тест скорости работы с оперативной памятью.
- **openssl** – тестирование скорости шифрования.
- **apache** – тестирование производительности веб-сервера.

Пример запуска теста производительности диска:

```
phoronix-test-suite benchmark fio
```

3.2 Тесты задержек

- **context-switching** – тест переключения контекста процессов.
- **scheduler** – тест работы планировщика задач.
- **lat_mem_rd** – тест задержек чтения памяти.

Пример запуска теста задержек переключения контекста:

```
phoronix-test-suite benchmark context-switching
```

3.3 Тактовая частота процессора

- **cpu-clock** – тестирование реальной тактовой частоты процессора.
- **sysbench-cpu** – тестирование мощности процессора с расчетом простых математических операций.

Пример запуска теста тактовой частоты:

```
phoronix-test-suite benchmark sysbench-cpu
```

4 Анализ результатов

После выполнения тестов Phoronix Test Suite сохранит результаты в логах и предложит загрузить их на [OpenBenchmarking.org](https://openbenchmarking.org). Также можно просмотреть результаты локально:

```
phoronix-test-suite result-file-to-text latest
```

5 Описание тестируемой системы

При подготовке отчета укажите:

- Версию и дистрибутив ОС.
- Характеристики процессора.
- Объем и тип оперативной памяти.
- Тип и емкость накопителей.
- Ядро операционной системы.

6 Заключение

В данной лабораторной работе был использован Phoronix Test Suite для оценки производительности системы. Проведены тесты на пропускную способность, задержки и тактовую частоту процессора, а также выполнен анализ полученных результатов.